

Building Agentic AutoML

Un progetto educativo progressivo per costruire un sistema Agentic AutoML passo dopo passo

Relazione di Progetto - Edizione Finale della Roadmap

OSSERVA

DECIDI

AGISCI

VALUTA

RICORDA

RESTITUISCI

Relazione finale del progetto - Agosto 2026

1. Sintesi Esecutiva

Building Agentic AutoML è un progetto educativo progressivo che sviluppa un sistema Agentic AutoML per supervised learning tabulare attraverso otto versioni di notebook eseguibili in modo indipendente. Il progetto parte da un baseline minimale e termina con un Senior Agent che pianifica gli esperimenti in modo adattivo entro un budget fisso invece di valutare esaustivamente l'intero spazio dei candidati.

Il sistema finale rileva classificazione binaria, classificazione multiclass e regressione; ispeziona struttura e qualità dei dati; confronta strategie di preprocessing e feature engineering; valuta LightGBM, XGBoost e CatBoost; confronta configurazioni di iperparametri specifiche per modello; seleziona metriche e validazione task-aware; e conserva una decision history trasparente.

La Versione 8 completa la roadmap originale. Su Adult Income, il Senior Agent recupera la stessa migliore configurazione osservata trovata dalla ricerca esaustiva della Versione 7 eseguendo 10 esperimenti sui 24 candidati disponibili.

2. Obiettivo e Ambito del Progetto

- Educativo: rendere il processo decisionale AutoML visibile e comprensibile direttamente dai notebook.
- Progressivo: introdurre una sola nuova capacità per versione preservando il più possibile i componenti precedenti.
- Riproducibile: usare seed espliciti, cross-validation task-aware e preprocessing e feature engineering isolati nei fold.
- Tracciabile: salvare configurazione, score, variabilità, stato, durata e motivazione delle decisioni adattive.
- Pratico: lavorare su dataset tabulari realistici di classificazione e regressione senza nascondere la logica dietro un grande framework AutoML.

Le scelte di scope sono intenzionali. Il progetto non è una piattaforma AutoML di produzione e non vuole sostituire librerie di ottimizzazione mature. L'obiettivo è mostrare come un agente possa acquisire progressivamente capacità AutoML e poi usarle attraverso una semplice planning policy.

3. Metodo Didattico

Il progetto segue una regola centrale: una versione, un concetto, un miglioramento architetturale. Ogni versione è completa e può essere eseguita end to end, restando disponibile come risorsa didattica indipendente. Le nuove astrazioni vengono introdotte solo quando rendono visibile una nuova capacità concreta.

- I notebook sono leggibili dall'inizio alla fine e mantengono funzioni piccole ed esplicite.
- La funzione agent principale coordina i componenti senza nascondere la logica.
- Gli output espongono stato degli esperimenti e decision history, non solo riepiloghi finali.
- Adult Income viene riutilizzato tra le versioni per isolare l'effetto di ogni cambiamento architetturale.
- Dataset aggiuntivi vengono introdotti quando serve dimostrare generalizzazione multiclass o di regressione.

4. Architettura Finale dell'Agente

L'architettura finale della Versione 8 separa lo spazio degli esperimenti dalla planning policy. Gli stessi 24 candidati preprocessing-feature engineering-modello-iperparametri introdotti nella Versione 7 restano disponibili, ma il Senior Agent seleziona soltanto un sottoinsieme entro il budget.

Fase	Responsabilità
Osserva	Rileva task e tipi di feature; ispeziona shape, target, missing, dtype, cardinalità e duplicati.
Decidi	Usa la policy del Senior Agent per scegliere il prossimo esperimento tra i candidati rimanenti.
Agisci	Esegue la configurazione selezionata di preprocessing, feature engineering, modello e iperparametri.
Valuta	Esegue cross-validation con la metrica selezionata e registra fold score, media, deviazione standard e fallimenti.
Ricorda	Aggiunge metadati, durata, stato, motivazione della scelta e traiettoria del best score.
Restituisci	Riporta la migliore configurazione osservata insieme alla completa experiment e decision history.

5. Roadmap delle Versioni

Versione	Nome	Cosa cambia	Lezione principale
V01	Baseline Agent	Task detection, feature detection, baseline LightGBM e stato strutturato.	Agente AutoML end-to-end minimale
V02	Data Inspector	Shape, target, dtype, missing value e cardinalità.	Osservare i dati prima di agire
V03	Preprocessing Agent	Confronto tra gestione native e imputazione semplice.	Preparazione dei dati basata su evidenza
V04	Model Selection	Confronto tra LightGBM, XGBoost e CatBoost.	Scelta del modello tramite validazione
V05	Smart Validation	StratifiedKFold o KFold con media/std sui fold.	Valutazione affidabile e task-aware
V06	Feature Engineering	Confronto tra feature originali e interazioni numeriche.	Ricerca controllata dello spazio di feature
V07	Hyperparameter Optimization	Baseline e una configurazione alternativa per modello.	Gli iperparametri come scelta AutoML
V08	Senior Agent	Pianifica quali esperimenti eseguire entro un budget fisso.	Pianificazione adattiva e trasparente

La roadmap è intenzionalmente compatta. La Versione 8 non sostituisce gli strumenti introdotti prima; cambia il modo in cui viene esplorato lo spazio degli esperimenti. In questo modo il principio One Version, One Concept resta valido fino alla fase finale.

6. Strategia dei Dataset

Il progetto usa una collezione Kaggle compatta costruita per aumentare progressivamente la difficoltà. La stessa interfaccia dell'agente riceve il percorso CSV e la colonna target; task e tipi di feature vengono rilevati dal codice.

File	Task	Tipo	Scopo
simple_binary.csv	Classificazione binaria	Sintetico	Benchmark controllato iniziale con feature miste e missing value.
simple_regression.csv	Regressione	Sintetico	Benchmark di regressione controllato per la generalizzazione iniziale.
adult_income.csv	Classificazione binaria	Reale	48.842 righe; tipi misti, missing e class imbalance; benchmark principale di sviluppo.
wine.csv	Classificazione multiclass	Reale	178 righe, 13 feature numeriche e 3 classi; valida il supporto multiclass.
california_housing.csv	Regressione	Reale / mixed	20.640 righe; feature numeriche + ocean_proximity; missing in total_bedrooms.
california_housing_numeric.csv	Regressione	Reale / numerico	20.640 righe; otto predittori numerici con osservazioni numeriche complete.

I test finali della Versione 8 coprono intenzionalmente quattro condizioni: classificazione binaria con dati misti e missing, classificazione multiclass, regressione mixed-type con missing e regressione numeric-only senza missing.

7. Capacita Finale del Sistema

- Rilevare classificazione binaria, classificazione multiclass e regressione.
- Identificare feature numeriche e categoriche dai dtype del dataframe.
- Ispezionare shape, duplicati, distribuzione/sintesi target, conteggi e percentuali di missing, dtype e cardinalita.
- Confrontare gestione native dei missing con imputazione semplice appresa nel training fold.
- Confrontare nessuna feature engineering con interazioni pairwise numeriche dentro ogni fold.
- Costruire classifier/regressor LightGBM, XGBoost e CatBoost con obiettivi coerenti con il task.
- Confrontare configurazioni baseline e alternative di iperparametri specifiche per modello.
- Usare ROC AUC, ROC AUC OvR Macro o RMSE in base al task rilevato.
- Usare StratifiedKFold per classificazione e KFold per regressione, adattando i fold quando necessario.
- Tracciare fold score, media, deviazione standard, durata, stato, errori e motivazioni decisionali.
- Pianificare una sequenza di esperimenti entro budget e restituire la migliore configurazione osservata con decision history completa.

8. Planning Policy della Versione 8

Stage	Regola
1	Stabilire baseline native + none + default per LightGBM, XGBoost e CatBoost.
2	Provare la configurazione alternativa di iperparametri del modello attualmente migliore.
3	Quando esistono missing, confrontare il preprocessing alternativo mantenendo invariato il resto della migliore configurazione.
4	Testare le interazioni numeriche attorno alla configurazione attualmente migliore.
5	Usare il budget residuo per esplorare in modo deterministico candidati non ancora testati.

La policy e intenzionalmente semplice e rule-based. Il suo scopo didattico e rendere osservabile la selezione adattiva degli esperimenti prima di introdurre meccanismi di ottimizzazione o planning piu avanzati.

9. Risultati Finali dei Benchmark della Versione 8

Dataset	Task	Metrica	Best model	Preproc.	Feature eng.	Score	Std	Sec
Adult Income	binary	ROC AUC	CatBoost	native	none	0,930631	0,002246	812,45
Wine	multiclass	AUC OvR Macro	CatBoost	native	none	0,998847	0,001814	90,39
California Housing	regression	RMSE	CatBoost	impute	interactions	45.482,05	1.289,98	229,36
California Numeric	regression	RMSE	CatBoost	native	interactions	45.703,19	1.375,85	86,30

Ogni benchmark usa un budget massimo di 10 esperimenti sui 24 candidati disponibili. Con cross-validation a 5 fold questo corrisponde ad al massimo 50 fit per dataset invece dei 120 fit richiesti dalla ricerca esaustiva della Versione 7.

Su Adult Income, la Versione 8 recupera la stessa migliore configurazione osservata della Versione 7: CatBoost + native + none + baseline. Il risultato dimostra una riduzione utile della ricerca senza sostenere che la policy deterministica garantisca l'ottimo globale.

10. Limitazioni e Stato del Progetto

- La planning policy è intenzionalmente semplice, deterministica e rule-based.
- Il budget è espresso come numero di esperimenti; il tempo viene registrato ma non guida le scelte.
- Non vengono usati Bayesian optimization, reinforcement learning, LLM planning o early stopping dedicato.
- La validazione non è group-aware o time-series-aware e non vengono usati nested cross-validation o holdout finale indipendente.
- Il task detection resta euristico per target numerici discreti.
- La feature engineering è limitata a interazioni pairwise numeriche e sono disponibili solo tre famiglie di boosting.
- Lo stato finale non conserva una pipeline fitted persistente.

Queste sono scelte di scope intenzionali e non elementi incompleti della roadmap.

La Versione 8 completa la roadmap originale. Il progetto può rimanere concluso in questa forma, mentre documentazione, compatibility fix e piccoli aggiornamenti di manutenzione possono ancora essere effettuati quando utili. Il repository non viene dichiarato permanentemente congelato: se in futuro un nuovo concetto meriterà di essere studiato con la stessa filosofia una versione, un concetto, un miglioramento architetturale, potranno essere create ulteriori versioni.

Non esiste attualmente una Versione 9 necessaria. Qualsiasi continuazione futura sarebbe un'estensione facoltativa di un progetto già completato.

Infografica del Progetto

Building Agentic AutoML - Roadmap del Progetto (Versioni 1-8)

One version, one concept, one architectural improvement.

1 Baseline Agent Workflow baseline end-to-end	2 Data Inspector Osserva la struttura dei dati	3 Preprocessing Agent Confronta la preparazione dei dati	4 Model Selection Confronta famiglie di modelli	5 Smart Validation Cross-validation task-aware	6 Feature Engineering Confronta spazi di feature	7 Hyperparameter Optimization Confronta configurazioni	8 Senior Agent Pianifica esperimenti entro un budget
---	--	--	---	--	--	--	--

Architettura Finale della Versione 8

Dataset + Target	Task / Feature Detection	Data Inspection
Spazio Candidati (24)	Senior Agent Planner	Esperimento Selezionato
Cross-Validation	Decision History / State	Migliore Configurazione Osservata

La Versione 8 completa la roadmap originale. Il progetto è concluso. Non esiste attualmente una Versione 9 necessaria; eventuali versioni future sarebbero estensioni facoltative di un progetto già completato.